绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2013 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（　）.

（A） $x\cdot o(x^2)=o(x^3)$　　（B） $o(x)\cdot o(x^2)=o(x^3)$

（C） $o(x^2)+o(x^2)=o(x^2)$　　（D） $o(x)+o(x^2)=o(x^2)$

【答案】(D)

【解析】

高阶无穷小：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)}{x}=0$，高阶无穷小可以理解成微不足道的误差.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^3)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以（A）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^3)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)}{x}\cdot\dfrac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以（B）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)+o(x^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{o(x^2)}{x^2}+\dfrac{o(x^2)}{x^2}\right]=0$，所以（C）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)+o(x^2)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{o(x)}{x}+\dfrac{xo(x^2)}{x^2}\right]=0$，故 $o(x)+o(x^2)=o(x)$，

即（D）不正确.

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为（　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】(C)

【解析】

可去间断点：左右极限存在并且相等，不等于函数值.

由函数的表达式可知需要考察的点只有三个：0，-1，1，（无定义点）在其他点处函数均连续.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x+1}=1$，

可知 $x=0$ 是函数的一个可去间断点.

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

可知 $x=1$ 是函数的另一个可去间断点.

而 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}=\infty$，

可知 $x=-1$ 是函数的无穷间断点，不是可去间断点.

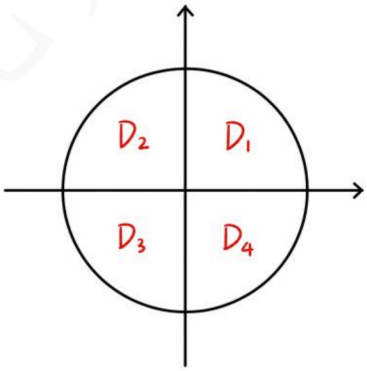
综上可知，选项（C）符合题意.

（3） 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$，则（　）.

（A）$I_1>0$　　（B）$I_2>0$　　（C）$I_3>0$　　（D）$I_4>0$

【答案】（B）

【解析】



（法一） 通过计算二重积分求得答案.

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=0,$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}.$$

同理可得 $I_3=0,I_4=-\dfrac{2}{3}$，故答案选（B）.

（法二） 区域 D_1 和 D_3 都是关于直线 $y=x$ 对称，在这两个区域内，交换 x 与 y 的位置，则被积函数变为 $x-y$，且 $x-y=-(y-x)$，于是根据轮换对称性，有 $I_1=I_3=0$，可排除选项（A）和（C）.

在区域 D_2 内 $y-x\ge 0$，在区域 D_4 内 $y-x\le 0$，且其等号不恒成立，因而 $I_2>0,I_4<0$，这也排除了选项（D）.

综上所述，答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 设$\{a_n\}$为正项数列，下列选项正确的是（　）.

（A）若$a_n>a_{n+1}$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛

（B）若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛，则$a_n>a_{n+1}$

（C）若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则存在常数$p>1$，使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$存在

（D）若存在常数$p>1$，使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$存在，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

【答案】(D)

【解析】

与莱布尼茨判别法相比，选项（A）中缺少了级数收敛的必要条件：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，所以选项（A）错误.

交错级数采用莱布尼茨判别法的两个条件：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$和$a_n$单调递减，缺一不可.

事实上，若设$a_n=1+\dfrac{1}{n}$，显然有$a_n>a_{n+1}$，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$是发散的，即应排除选项（A）.

此外，莱布尼茨判别法中的条件“$a_n>a_{n+1}$”不是级数收敛的必要条件.

例如，交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n-(-1)^n}$是收敛的，但是该级数并不满足$a_n>a_{n+1}$，故选项（B）不正确.

选项（C）也错误. **可以去我的 b 站搜一下【无穷级数第九期】10 分钟搞定正项级数的审敛法.**

例如$a_n=\dfrac{1}{n\ln^2 n}$，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^2 n}$收敛，但是对于任何常数$p>1$，极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^p}{n\ln^2 n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{p-1}}{\ln^2 n}=\infty$，不存在.

再看选项（D）的条件.若存在常数$p>1$，使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$存在，则当$n$充分大时，有$n^pa_n<C$，即$a_n<\dfrac{C}{n^p}$，由正项级数的比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，故选项（D）正确.

(5) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$均为$n$阶矩阵，若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{B}$可逆，则（　）.

（A）矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的行向量组等价

（B）矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组等价

（C）矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的行向量组等价

（D）矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的列向量组等价

【答案】（B）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\gamma}_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 均为 n 维列向量.

由题设有 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)\boldsymbol{B}^{-1}$，

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 能相互线性表示，

所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组等价，选项（B）正确.

【小崔点睛】

【条件 $AB=C$ 思路总结😊】

① **矩阵的秩：**考察矩阵的秩，那围绕着秩的性质，$r(C)\le\min\{r(A),r(B)\}$；

② **向量组：**C 对应列向量组可由 A 对应列向量组线性表示，C 对应行向量组可由 B 对应行向量组线性表示；

③ **矩阵方程：**若矩阵 A 和 C 已知，B 未知，可从矩阵方程的角度来求解；有时可能需要转置成 $B^TA^T=C^T$；

④ **特征值/特征向量：**若 B 和 C 的列向量对应成比例，则可以得到 A 的特征值和特征向量.

【第③条证明】

由 $AB=C$ 可知，矩阵 B 为矩阵方程 $AX=C$ 的解，

而矩阵方程 $AX=C$ 有解，说明矩阵 C 对应列向量组可由 A 对应列向量组线性表示.

同理，由 $AB=C$ 可得 $B^TA^T=C^T$，即矩阵 A^T 为矩阵方程 $B^TX=C^T$ 的解，

而矩阵方程 $B^TX=C^T$ 有解，说明 C^T 对应列向量组可由 B^T 对应列向量组线性表示，即 C 对应行向量组可由 B 对应行向量组线性表示.

(6) 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0,b=2$　　（B）$a=0,b$ 为任意常数

（C）$a=2,b=0$　　（D）$a=2,b$ 为任意常数

【答案】(B)

【解析】

因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&-1\\-a&\lambda-b&-a\\-1&-a&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda\left[(\lambda-2)(\lambda-b)-2a^2\right]$，

所以当且仅当 $a=0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,b,0$，且 b 可为任意常数，即选项（B）是正确的.

而当 $a=2,b=0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $4,-2,0$，显然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似，所以选项（C）错误，从而可知选项（D）错误.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

选项（A）只是两个矩阵相似的充分条件，并不是必要条件，所以选项（A）错误.

(7) 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1)$，$X_2 \sim N(0,2^2)$，$X_3 \sim N(5,3^2)$，$p_i = P\{-2 \le X_i \le 2\}$（$i=1, 2, 3$），则（　）.

（A）$p_1 > p_2 > p_3$　　（B）$p_2 > p_1 > p_3$　　（C）$p_3 > p_1 > p_2$　　（D）$p_1 > p_3 > p_2$

【答案】（A）

【解析】

$p_1 = P\{-2 \le X_1 \le 2\}$.

$$\frac{X_2-0}{2} \sim N(0,1),\ p_2 = P\{-2 \le X_2 \le 2\} = P\left\{\frac{-2-0}{2} \le \frac{X_2-0}{2} \le \frac{2-0}{2}\right\} = P\left\{-1 \le \frac{X_2-0}{2} \le 1\right\}.$$

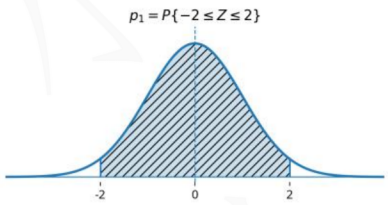
$$\frac{X_3-5}{3} \sim N(0,1),\ p_3 = P\{-2 \le X_3 \le 2\} = P\left\{\frac{-2-5}{3} \le \frac{X_3-5}{3} \le \frac{2-5}{3}\right\} = P\left\{-\frac{7}{3} \le \frac{X_3-5}{3} \le -1\right\}.$$

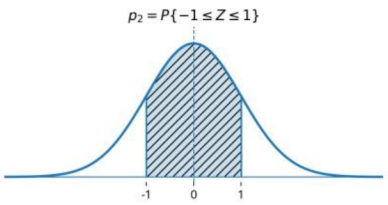
【三个正态分布图对应内容】

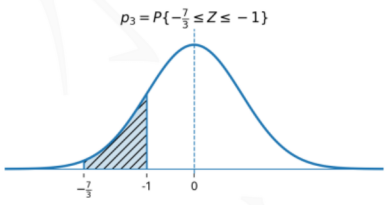
图 1：$X_1 \sim N(0,1)$，阴影区间为 $[-2,2]$.

图 2：标准化后 $\frac{X_2}{2} \sim N(0,1)$，阴影区间为 $[-1,1]$.

图 3：标准化后 $\frac{X_3-5}{3} \sim N(0,1)$，阴影区间为 $[-\frac{7}{3},-1]$.







$P\{-2 \le Z \le 2\} > P\{-1 \le Z \le 1\} > P\left\{-\frac{7}{3} \le Z \le -1\right\}$. $p_1 > p_2 > p_3$，故选（A）.

(8) 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 X 和 Y 的概率分布分别是

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	−1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\} =$（　）.

（A）$\frac{1}{12}$　　（B）$\frac{1}{8}$　　（C）$\frac{1}{6}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【答案】（C）

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（法一）$P\{X+Y=2\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=0\}+P\{X=3,Y=-1\}$

$=P\{X=1\}P\{Y=1\}+P\{X=2\}P\{Y=0\}+P\{X=3\}P\{Y=-1\}$

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，

（法二）

Y \ X	0	1	2	3
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

$P\{X+Y=2\}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}+\frac{1}{24}=\frac{1}{6}$，故答案选（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=$_____.

【答案】-2

【解析】

由题意可知 $f(1)=0, f'(1)=1$，

$$\lim_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)\xrightarrow{n=\frac{1}{t}}\lim_{t\to0^+}\frac{f\left(\frac{1}{1+2t}\right)-f(1)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{f\left(\frac{1}{1+2t}\right)-f(1)}{\frac{1}{1+2t}-1}\cdot\frac{\frac{1}{1+2t}-1}{t}$$

$$=f'(1)\times\lim_{t\to0^+}\frac{-2}{1+2t}=-2f'(1)=-2.$$

(10) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$_____.

【答案】$2(1-\ln 2)$

【解析】

由 $(z+y)^x=xy$，改写为 $e^{x\ln(z+y)}=xy$.

在点 $(x,y)=(1,2)$ 处，有 $(z+2)^1=2 \Rightarrow z=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

方程两边关于 x 求偏导，可得 $e^{x\ln(z+y)}\left[\ln(z+y)+x\cdot\dfrac{z_x}{z+y}\right]=y.$

代入 $x=1,y=2,z=0$，得 $e^{\ln 2}\left(\ln 2+\dfrac{z_x}{2}\right)=2$，即 $2\left(\ln 2+\dfrac{z_x}{2}\right)=2,\ \ln 2+\dfrac{z_x}{2}=1,\ z_x=2(1-\ln 2).$

所以 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=2(1-\ln 2).$

(11) $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\ln 2$

【解析】

因为 $\int_1^{+\infty}\frac{lnx}{(1+x)^2}dx=-\int_1^{+\infty}lnx\,d\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{lnx}{x+1}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{x}dx$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{lnx}{x+1}+0+\int_1^{+\infty}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)dx=ln\left(\frac{x}{x+1}\right)\Big|_1^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)-ln\frac{1}{2}=ln2.$$

(12) 微分方程 $y''-y'+\dfrac{1}{4}y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}$

【解析】

该微分方程的特征方程为 $r^2-r+\dfrac{1}{4}=0$，

解得二重根 $r=\dfrac{1}{2}$，所以该微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x}$，$C_1,C_2\in R$.

(13) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式．若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$ _____.

【答案】-1

【解析】

由于 A 为非零矩阵，至少存在一元素不为 0，不妨取 $a_{ij}\neq 0$，

因此对行列式按第 i 行展开，有 $|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3}.$

又因 $A_{ij}=-a_{ij}$，故 $|A|=-a_{i1}^2-a_{i2}^2-a_{i3}^2$，所以 $|A|<0.$

由伴随矩阵的定义，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$. 由于 $A_{ij}=-a_{ij}$，得 $A^*=\begin{pmatrix}-a_{11}&-a_{21}&-a_{31}\\-a_{12}&-a_{22}&-a_{32}\\-a_{13}&-a_{23}&-a_{33}\end{pmatrix}=-A^T.$

利用伴随矩阵公式 $A^*A=|A|E.$ 两边取行列式，$|A^*||A|=|A|^3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

而 $A^*=-A^T$，故 $|A^*|=|-A^T|=(-1)^3|A^T|=-|A|$.

于是 $-|A|^2=|A|^3$，$|A|^2(|A|+1)=0$，则 $|A|=-1$ 或 $|A|=0$.

又由 $|A|<0$，知 $|A|\neq 0$，所以 $|A|=-1$.

(14) 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，则 $E\left(Xe^{2X}\right)=$_____.

【答案】$2e^2$

【解析】

$$E\left(Xe^{2X}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx,$$

（法一）对上面的积分作换元，令 $t=x-2$，

则有 $E\left(Xe^{2X}\right)=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(t+2)e^{-\frac{(t+2)^2}{2}}dt=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt+\frac{2e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=2e^2.$

【注】前面是奇函数为 0，后面是 $N(0,1)$ 上的正态分布.

（法二）积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx$ 可看作正态分布 $N(2,1)$ 的数学期望，

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx=2$，从而 $E\left(Xe^{2X}\right)=2e^2$

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15)（本题满分 10 分）

当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量，求 n 与 a 的值.

【解析】

利用泰勒展开，

$$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x=1-\left(1-\frac{x^2}{2}+\cdots\right)\cdot\left(1-2x^2+\cdots\right)\cdot\left(1-\frac{9x^2}{2}+\cdots\right)$$

$$=1-\left[1-\frac{9x^2}{2}-\frac{x^2}{2}-2x^2+o\left(x^2\right)\right]$$

$$=7x^2+o\left(x^2\right),$$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x}{ax^n}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{7x^2+o\left(x^2\right)}{ax^n}$，所以 $a=7,n=2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

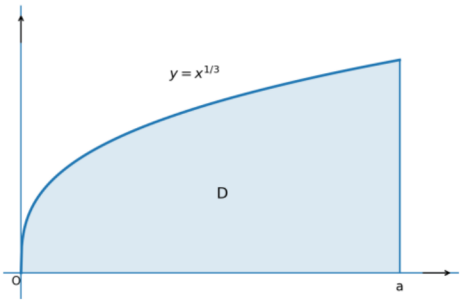
（16）（本题满分 10 分）

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

【解析】

（1）计算 D 绕 x 轴旋转所得体积：

$$V_x=\pi\int_0^a y^2dx=\pi\int_0^a x^{2/3}dx=\pi\left[\frac{3}{5}x^{5/3}\right]_0^a=\frac{3}{5}\pi a^{5/3}.$$



（2）计算 D 绕 y 轴旋转所得体积：

$$V_y=2\pi\int_0^a xydx=2\pi\int_0^a x^{4/3}dx=2\pi\left[\frac{3}{7}x^{7/3}\right]_0^a=\frac{6}{7}\pi a^{7/3}.$$

利用题设 $V_y=10V_x$，$\frac{6}{7}\pi a^{7/3}=10\cdot\frac{3}{5}\pi a^{5/3}$，可得 $\frac{6}{7}\pi a^{7/3}=6\pi a^{5/3}$.

因为 $a>0$，得到 $\frac{1}{7}a^{2/3}=1$，$a^{2/3}=7$，$a=7^{3/2}=7\sqrt{7}$，故 $a=7\sqrt{7}$.

【小崔点睛】

如果知识点不熟练，可以去我的 B 站搜索“十分钟搞定旋转体体积”，有详细过程！

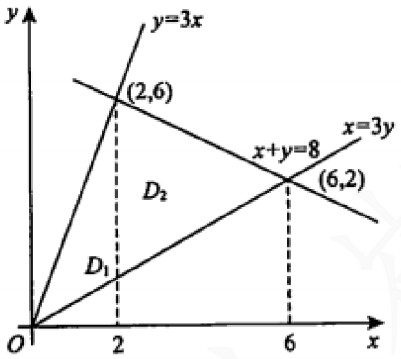
（17）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

直线 $x+y=8$ 与直线 $y=3x$ 和 $x=3y$ 分别交于点 $(2,6)$ 和 $(6,2)$，

直线 $x=2$ 将区域 D 分为 D_1 和 D_2 两部分（如图所示），



（法一）$\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{3x}x^2\mathrm{d}y+\int_2^6\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{8-x}x^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^2x^3\mathrm{d}x+\int_2^6\left(8x^2-\frac{4}{3}x^3\right)\mathrm{d}x$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$=\frac{2}{3}x^4\Big|_0^2+\left(\frac{8}{3}x^3-\frac{1}{3}x^4\right)\Big|_2^6=\frac{416}{3}.$$

（法二）$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{8}{\cos\theta+\sin\theta}}r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r$

$$=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{\cos^2\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^4}\mathrm{d}\theta=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{1}{(1+\tan\theta)^4}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$=-\frac{8^4}{12}\cdot\frac{1}{(1+\tan\theta)^3}\Big|_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}=\frac{416}{3}.$$

（18）（本题满分 10 分）

设生产某商品的固定成本为 60000 元，可变成本为 20 元/件，价格函数为 $p=60-\frac{Q}{1000}$（p 是单价，单位：元；Q 是销量，单位：件）. 已知产销平衡，求：

（1）该商品的边际利润；

（2）当 $p=50$ 时的边际利润，并解释其经济意义；

（3）使得利润最大的定价 p.

【解析】

（1）成本函数 $C(Q)=60000+20Q$，收益函数 $R(Q)=pQ=60Q-\frac{Q^2}{1000}$，

利润函数 $L(Q)=R(Q)-C(Q)=-\frac{Q^2}{1000}+40Q-60000$，

故该商品的边际利润 $L'(Q)=-\frac{Q}{500}+40$.

（2）当 $p=50$ 时，销量 $Q=10000$，$L'(10000)=20$.

其经济意义为：销售第 10001 件商品时所得的利润为 20 元.

（3）令 $L'(Q)=-\frac{Q}{500}+40=0$，得 $Q=20000$，且 $L''(20000)<0$，

故当 $Q=20000$ 件时利润最大，此时 $p=40$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$. 证明：

（1）存在 $a>0$，使得 $f(a)=1$；

（2）对（1）中的 a，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f'(\xi)=\frac{1}{a}$.

【证明】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（1）因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

又因为 $f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$，所以必定存在 $x_0>0$，满足 $f(x_0)=\dfrac{3}{2}$.

由 $f(0)=0$，$f(x_0)=\dfrac{3}{2}$，根据连续函数的介值定理，存在 $a\in(0,x_0)$，使得 $f(a)=1$.

（2）**（法一）**因为函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上可导，

根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f(a)-f(0)=af'(\xi)$.

又因为 $f(0)=0,f(a)=1$，所以 $f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.

（法二）令辅助函数 $F(x)=f(x)-\dfrac{1}{a}x$.

显然，该辅助函数在区间 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $F(0)=F(a)=0$，

由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,a)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.

（20）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

【解析】

设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则 $AC=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix}$,

$CA=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix}$.

由 $AC-CA=B$，得 $\begin{pmatrix}-x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 于是 $\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$

对该方程组的增广矩阵作初等行变换得 $\left(\begin{array}{cccc:c}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{array}\right)$.

由此可知：当 $a\neq-1$ 或 $b\neq0$ 时，方程组（*）无解；

当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，方程组（*）有解，此时方程组为 $\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2+x_3=0,\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

求得其通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

综上，当且仅当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，存在满足条件的矩阵 $\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1+k_1+k_2 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

（21）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

（1）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【证明】

（1）记列向量 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 由于 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，

类似地，$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$ 也有对应的表达式，

所以 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$

$$=2(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}+(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$=2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x},$$

又 $\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，即 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是对称矩阵，

所以二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

注：第一问也可以直接反证法，把二次型矩阵代入二次型中，得到题目那个二次型就行.

（2）（法一）记矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是相互正交的单位向量，即 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，

所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，即 $\lambda_1=2,\lambda_2=1$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

又 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\le r\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)+r\left(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\le 2$，即 $\boldsymbol{A}$ 不是满秩矩阵，

所以 $\lambda_3=0$ 也是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故二次型 f 在正交变换下的标准形为 $f=2y_1^2+y_2^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 11 分）

设(X,Y)是二维随机变量，X的边缘概率密度为$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$在给定$X=x(0<x<1)$的条件下，$Y$的条件概率密度为$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（1）求(X,Y)的概率密度$f(x,y)$；

（2）求Y的边缘概率密度为$f_Y(y)$；

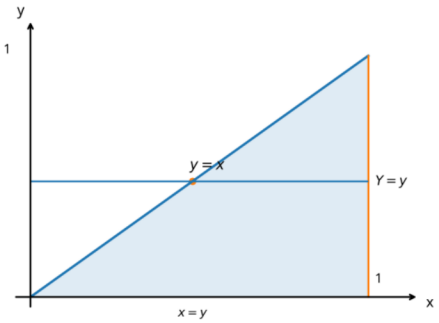
（3）求$P(X>2Y)$.

【解析】

（1）在$0<x<1$时，条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)$存在，

因此$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=3x^2\cdot\dfrac{3y^2}{x^3}=\dfrac{9y^2}{x}$，　$0<y<x<1$，故$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{9y^2}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（2）$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$. 结合图形，可知：

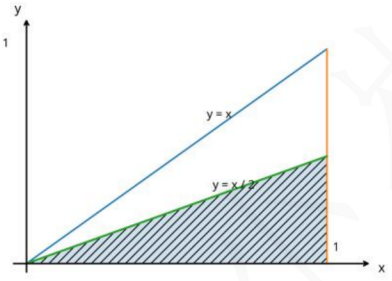


当$y\le 0$或$y\ge 1$时，$f_Y(y)=0$.

当$0<y<1$时，由$0<y<x<1$得$y<x<1$，所以$f_Y(y)=\int_y^1\dfrac{9y^2}{x}dx=9y^2\ln x\Big|_y^1=-9y^2\ln y$.

因此$f_Y(y)=\begin{cases}-9y^2\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（3）结合图形可知，



由联合密度的定义域$\{0<y<x<1\}$，再结合$\{X>2Y\}$，可取$\left\{0<x<1,0<y<\dfrac{x}{2}\right\}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

于是 $P(X>2Y)=\int_0^1\int_0^{x/2}\frac{9y^2}{x}dydx=\int_0^1\frac{3y^3}{x}\Big|_0^{x/2}dx=\int_0^1\frac{3x^2}{8}dx=\frac{x^3}{8}\Big|_0^1=\frac{1}{8}$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.

【解析】

（1）$EX=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}dx=\theta$，所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\overline{X}$，其中 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.

（2）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值，

似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(x_i;\theta)=\begin{cases}\frac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}e^{-\theta\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i}}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

当 $x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0$ 时，$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-\theta\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i}-3\sum_{i=1}^n\ln x_i$.

令 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=\frac{2n}{\theta}-\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i}=0$，得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{2n}{\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i}}$，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{2n}{\sum_{i=1}^n\frac{1}{X_i}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取